



Gabriel Canela

ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

CONTATO

+55 (19) 99683-1296

gabriel.canela.ti@gmail.com

Campinas - SP, Brasil

github.com/Canela-san

linkedin.com/in/gabriel-canela-ti

PERFIL

Estudante de Engenharia de Controle e Automação (Unicamp), bolsista FAPESP em instrumentação embarcada para redes elétricas. Experiência de ponta a ponta em hardware e firmware sob demanda — da PCB ao produto validado em campo — unindo eletrônica de potência, sistemas em tempo real e automação de dados.

FORMAÇÃO

Unicamp — Campinas
Eng. de Controle e Automação
2022 - 2028 (previsto)

ETEC
Téc. em Informática
2018 - 2019

ETEC
Téc. em Informática para Internet
2017 - 2019

FERRAMENTAS & TECNOLOGIAS

Embarcados / Firmware

C C++ Assembly

ESP32 PlatformIO

BeagleBone PRU-ICSS

EXPERIÊNCIA

FEEC Unicamp (Projeto FAPESP)

Pesquisador de Iniciação Científica

2025 - Atual

Campinas, SP

- Desenvolvimento de um sistema embarcado de medição de alta performance para identificação de supraharmônicos em redes elétricas, com taxas de amostragem na ordem de centenas de kHz.
- Programação de firmware em C e Assembly no subsistema de tempo real (PRU-ICSS) da BeagleBone Black, controlando o barramento SPI para aquisição de dados determinística.
- Elaboração de setups de teste e condução de validações experimentais baseadas em processamento digital de sinais (FFT).

LabREI — FEEC Unicamp

Técnico de Laboratório

2022 - 2024

Campinas, SP

- Apoio técnico a pesquisadores de pós-graduação na elaboração de setups de teste e validação experimental de projetos de eletrônica de potência.
- Integração de sistemas mecânicos e eletrônicos de um conversor CA/CC bidirecional de 4 pernas de alta potência: cotação de componentes, usinagem de painéis e conexões elétricas.
- Administração da infraestrutura de TI do laboratório: servidor local Linux Ubuntu, site institucional e certificados.

Mecatron Projetos e Consultoria Jr.

Assessor de Projetos

2022 - 2023

Campinas, SP

- Responsável de ponta a ponta pelo projeto **MecaVac** — refrigerador inteligente para armazenamento de vacinas sob demanda de cliente externo — da concepção ao hardware, firmware e entrega.
- PCB customizada de dupla camada no Altium Designer, integrando ESP32, drivers de potência e backup de energia por supercapacitores.
- Testes de bancada e campo até aprovação técnica formal do cliente, com produto validado e em operação.

PROJETOS E DESTAQUES

SH-Analyzer

Analizador de Supraharmônicos — Bolsista FAPESP

2025 - Atual

GitHub

- Sistema híbrido de instrumentação (BeagleBone Black + PCB customizada) para aquisição determinística de sinais, buscando superar o limite de aprox. 102,4 kHz de um protótipo anterior em C puro.
- Firmware em Assembly nativo para o PRU-ICSS, implementando o protocolo manual do ADC ADS8688 (16 bits) com captura multi-canal intercalada (round-robin) e buffers ping-pong na DDR sincronizados com o ARM.
- Calibração e FFT independentes por canal em Python (NumPy, SciPy, Pandas); depuração de um bug de saturação no SPI até um padrão característico de um optoacoplador, via script de diagnóstico dedicado.

MecaVac

Refrigerador Inteligente para Vacinas — Mecatron Jr.

2022

GitHub

Eletrônica & PCB

- Altium Designer
- LTspice
- Digital
- Osciloscópio

Controle & Simulação

- MATLAB
- Simulink
- PID

Dados & DevOps

- Python
- Pandas
- NumPy
- SQL
- Git
- Docker
- Linux
- Bash

IDIOMAS

- Português
- Inglês — Avançado
- Japonês — Básico (N5)

- PCB de 2 camadas (Altium Designer) integrando ESP32-WROOM-32D, reguladores lineares, drivers de MOSFET e proteção contra transientes na entrada de energia.
- Firmware não bloqueante (máquina de estados, `millis()`) controlando dois módulos Peltier por PWM, a partir da leitura combinada de três sensores de temperatura (OneWire).
- Log de eventos em microSD com RTC, backup por supercapacitores e *soft-start*; provisionamento de Wi-Fi via portal cativo com sincronização remota. Projeto aprovado após testes de campo.

Custom Processor from Scratch

2025 - Atual

Projeto de Microarquitetura e Hardware (MOSFETs)

GitHub

- Concepção de arquitetura computacional a partir do nível de componentes físicos: ULA, banco de registradores e unidade de controle.
- Modelagem e simulação de circuitos lógicos no simulador *Digital*, com transição planejada para portas lógicas baseadas em transistores MOSFET.
- Conjunto de instruções (ISA) e montador Assembly customizado, validados por meio da emulação de periféricos de display.

Nuvem-Privada

2026

Infraestrutura NAS Self-Hosted – Automação de TI

GitHub

- Orquestração e containerização com Docker e Docker Compose (Nextcloud, MariaDB, Redis) com *health checks* entre serviços.
- Automação de manutenção via Shell Script: sincronização de arquivos, limpeza de banco e backups a frio.
- VPN mesh (Tailscale) para acesso remoto criptografado, sem exposição direta de portas à internet.

isp-benchmark-suite

2026

Auditoria de Qualidade de Rede – Projeto Pessoal

GitHub

- Scripts em Bash para testes automatizados de latência, *jitter*, perda de pacotes e velocidade, com execução paralela de `ping/mtr`.
- Deteção automática de degradação de link físico, com dados em série temporal (`.jsonl`) e logs em Markdown.
- Coleta distribuída via `crontab` e análise em Python (Pandas, Seaborn), gerada com `uv` (PEP 723).

Controle de Velocidade de Motor DC

S1/2026

Projeto Acadêmico – Laboratório de Controle (Unicamp)

- Projeto e sintonia de um controlador PID para velocidade de um motor DC, otimizado para menor tempo de resposta.
- Ajuste dos ganhos pelo método do lugar das raízes (*root locus*), com simulação em malha fechada em MATLAB/Simulink.

CERTIFICAÇÕES

- Inglês — CCAA: nível 11 (Master Fluency), 2015 - 2020.
- Japonês — JLPT N5: certificado oficial emitido pela Japan Foundation.
- Centro Paula Souza (ETEC): qualificações em Desenvolvimento Web, Arquitetura de Redes e Banco de Dados.